

3.8 Правила отбора для многоэлектронного атома

Правила отбора определяются матричным элементом оператора перехода:

$$V_{fi} = \langle f | \hat{V} | i \rangle, \quad w_{fi} \propto |V_{fi}|^2, \quad V_{fi} = 0 \Rightarrow w_{fi} = 0.$$

Одноэлектронный характер дипольного перехода

При неподвижном ядре дипольный момент электронной оболочки равен

$$\hat{\mathbf{d}} = q_e \sum_a \hat{\mathbf{r}}_a, \quad q_e = -e, \quad e > 0.$$

Для двух электронов в ортонормированных орбиталях:

$$\begin{aligned} \langle a'b' | \hat{\mathbf{d}} | ab \rangle &= q_e [\langle a' | \hat{\mathbf{r}} | a \rangle \delta_{b'b} + \delta_{a'a} \langle b' | \hat{\mathbf{r}} | b \rangle], \\ a' \neq a, \quad b' \neq b &\implies \langle a'b' | \hat{\mathbf{d}} | ab \rangle = 0. \end{aligned}$$

Следовательно, в E1-переходе меняется не более одной занятой спин-орбитали. Это верно и для детерминантов Слейтера. Условие применимости — пренебрежение смешиванием конфигураций.

Мультипольность и строгие правила

E1, M1 — электрический и магнитный диполь; E2, M2 — квадруполь. Ранг оператора $k = 1$ для диполя и $k = 2$ для квадруполь:

$$\text{E1 : } \mathbf{d}, \quad \text{M1 : } \boldsymbol{\mu}, \quad \text{E2 : } Q_{uv} \sim \sum_a q_e r_{au} r_{av}, \quad \text{M2 : } M_{uv} \sim \sum_a \mu_{au} r_{av}.$$

Для квадруполь подразумеваются тензорные части ранга 2; a нумерует электроны, u, v — координаты.

Для атома без внешнего поля:

$$|J_f - J_i| \leq k \leq J_f + J_i, \quad |\Delta M_J| \leq k, \quad \pi = (-1)^{\sum_a \ell_a}.$$

Здесь π — чётность конфигурации, первое условие — правило треугольника для моментов.

Правило	E1	M1	E2	M2
ΔJ	$0, \pm 1$		$0, \pm 1, \pm 2$	
Исключения	$0 \not\rightarrow 0$		$0 \not\rightarrow 0, 1; \quad \frac{1}{2} \not\rightarrow \frac{1}{2}$	
ΔM_J	$0, \pm 1$		$0, \pm 1, \pm 2$	
Чётность	меняется	сохраняется	сохраняется	меняется

Для отдельных компонент учитывается поляризация. При дипольном переходе с $\Delta J = 0$ компонент $M_i = M_f = 0$ отсутствует.

Конфигурация и LS-связь

Без смешивания конфигураций и при $\Delta S = 0$:

Тип	Одноэлектронные числа	Полный орбитальный момент
E1	$\Delta\ell = \pm 1, \Delta n$ любое	$\Delta L = 0, \pm 1; \quad 0 \not\rightarrow 0$
M1	$\Delta\ell = \Delta n = 0$	$\Delta L = 0$
E2	$\Delta\ell = 0, \pm 2, \Delta n$ любое	$\Delta L = 0, \pm 1, \pm 2; \quad 0 \not\rightarrow 0, 1$
M2	$\Delta\ell = \pm 1$	$\Delta L = 0, \pm 1, \pm 2; \quad 0 \not\rightarrow 0, 1$

Для E2 дополнительно $\ell = 0 \not\rightarrow 0$. Правило $\Delta L = 0$ для многоэлектронного атома совместимо с $\Delta\ell = \pm 1$ для отдельного электрона.

В чистой LS-связи:

E1, E2 : $\Delta S = 0$; M1 : $\Delta S = \Delta L = 0, \quad \Delta J = \pm 1$ для линий внутри терма.

При спин-орбитальном смешивании возникают слабые спин-меняющие линии. Для ведущих каналов с $\Delta S = \pm 1$:

тип	ΔL	исключение
E1, M1	$0, \pm 1, \pm 2$	— — —
E2	$0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$	$0 \not\rightarrow 0$
M2	$0, \pm 1$	$0 \not\rightarrow 0$

Для E1, M1, E2 эти условия зависят от состава примесей. Спиновая часть M2 допускает $\Delta S = \pm 1$ и между чистыми термами. **Строгие ограничения по J и чётности сохраняются.**

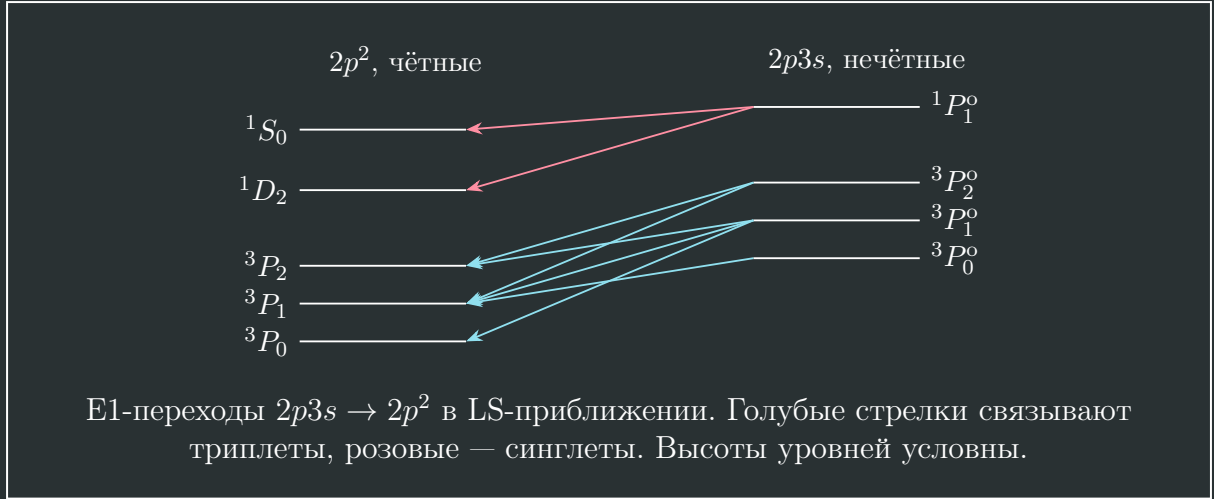
3.9 Спектры углерода и гелия

Спектр углерода

Замкнутый остов $1s^2 2s^2$ не влияет на термы. Для внешних электронов:

$$\begin{array}{ll}
 2p^2 : & {}^3P_{0,1,2}, {}^1D_2, {}^1S_0, & \pi = (-1)^{1+1} = +1, \\
 2p3s : & {}^3P_{0,1,2}^o, {}^1P_1^o, & \pi = (-1)^{1+0} = -1, \\
 2p3d : & {}^{1,3}P^o, {}^{1,3}D^o, {}^{1,3}F^o, & \pi = (-1)^{1+2} = -1.
 \end{array}$$

Индекс о обозначает нечётность. Для неэквивалентных электронов возможны $S = 0, 1$; $p + s$ даёт $L = 1$, а $p + d$ — $L = 1, 2, 3$.



Для $2p3d \rightarrow 2p^2$ E1-каналы группируются по термам:

$$\begin{aligned} {}^3P^o, {}^3D^o &\longrightarrow {}^3P, \\ {}^1P^o, {}^1D^o, {}^1F^o &\longrightarrow {}^1D, \\ {}^1P^o &\longrightarrow {}^1S. \end{aligned}$$

Каждая компонента дополнительно удовлетворяет правилу по J : ${}^3P_0^o \rightarrow {}^3P_1$ разрешён, ${}^3P_0^o \rightarrow {}^3P_0$ запрещён.

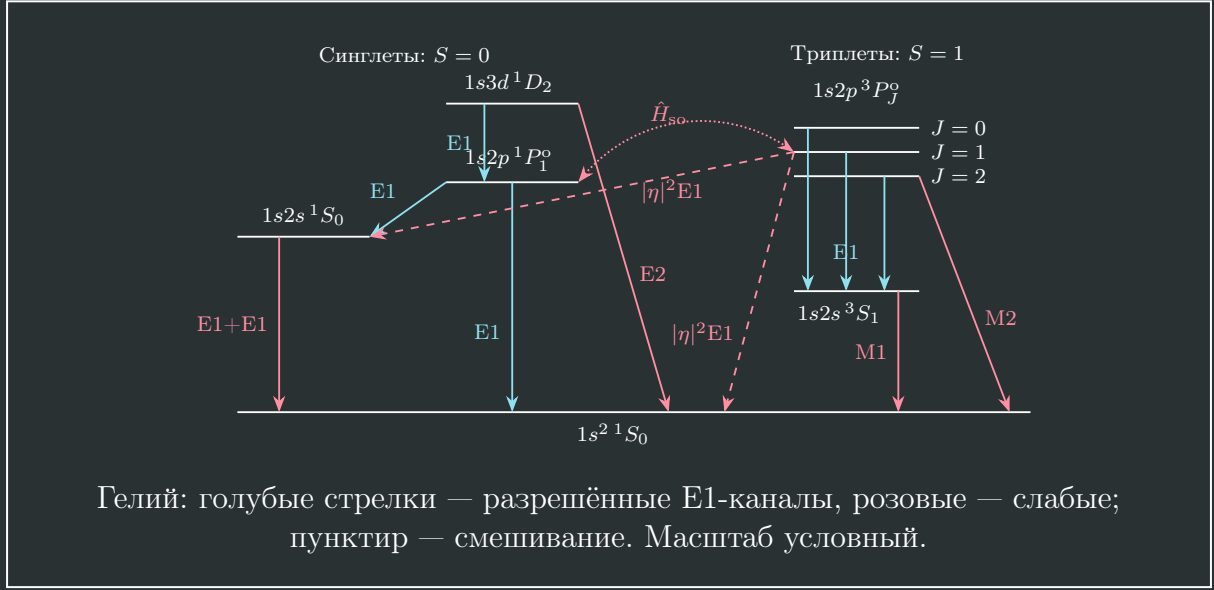
Интеркомбинационные линии

Спин-орбитальное взаимодействие смешивает состояния с одинаковыми J и чётностью. Для преимущественно триплетного уровня гелия:

$$\begin{aligned} |\widetilde{{}^3P_1^o}\rangle &= \sqrt{1 - |\eta|^2} |{}^3P_1^o\rangle + \eta |{}^1P_1^o\rangle, \quad |\eta| \ll 1, \\ \langle {}^1S_0 | \hat{\mathbf{d}} | \widetilde{{}^3P_1^o} \rangle &= \eta \langle {}^1S_0 | \hat{\mathbf{d}} | {}^1P_1^o \rangle, \\ w_{\text{интеркомб}} &\propto |\eta|^2 |d_{\text{разр}}|^2. \end{aligned}$$

η — коэффициент синглетной примеси. **Интеркомбинационная линия** связывает уровни разной преобладающей мультиплетности; её малая интенсивность обусловлена малостью примеси.

Спектр гелия и метастабильные состояния



Характерные скорости разрешённых переходов:

$$\begin{aligned} 1s3d^1D_2 &\rightarrow 1s2p^1P_1^o &: 6.4 \cdot 10^7 \text{ с}^{-1}, \\ 1s2p^1P_1^o &\rightarrow 1s2s^1S_0 &: 2 \cdot 10^6 \text{ с}^{-1}, \\ 1s2p^3P_2^o &\rightarrow 1s2s^3S_1 &: \sim 10^7 \text{ с}^{-1}. \end{aligned}$$

При смешивании синглетного и триплетного P_1 -уровней:

$$\begin{aligned} w(\widetilde{^1P_1^o} \rightarrow 1s^2^1S_0) &\simeq 1.8 \cdot 10^9 (1 - |\eta|^2) \text{ с}^{-1}, \\ w(\widetilde{^3P_1^o} \rightarrow 1s^2^1S_0) &\simeq 1.8 \cdot 10^9 |\eta|^2 \text{ с}^{-1}, \\ w(\widetilde{^3P_1^o} \rightarrow 1s2s^1S_0) &\simeq 3.0 \cdot 10^{-2} \text{ с}^{-1}. \end{aligned}$$

Для триплетной группы $1s2p$: $\Delta\tilde{\nu}_{01} = 0.99 \text{ см}^{-1}$, $\Delta\tilde{\nu}_{12} = 0.076 \text{ см}^{-1}$, где $\Delta E = hc \Delta\tilde{\nu}$.

Метастабильный уровень имеет большое время жизни из-за отсутствия быстрых каналов распада. Слабые переходы в основное состояние $1s^2^1S_0$:

Исходный уровень	Канал	$w, \text{ с}^{-1}$
$1s2s^1S_0$	E1+E1	51
$1s3d^1D_2$	E2	$\sim 10^2$
$1s2s^3S_1$	M1	$1.3 \cdot 10^{-4}$
$1s2p^3P_2^o$	M2	0.33

Слабый M1-распад $^3S_1 \rightarrow ^1S_0$ обусловлен поправками к ведущему нерелятивистскому M1-оператору.

Для $1s2s^1S_0 \rightarrow 1s^2^1S_0$:

$$\pi_i = \pi_f, \quad J_i = J_f = 0 \Rightarrow \text{E1 запрещён}, \quad \text{E1 + E1 разрешён}.$$

Два фотона могут унести нулевой суммарный момент:

$$\hbar\omega_1 + \hbar\omega_2 = E_i - E_f, \quad \tau \simeq \frac{1}{51} \approx 0.020 \text{ с}.$$

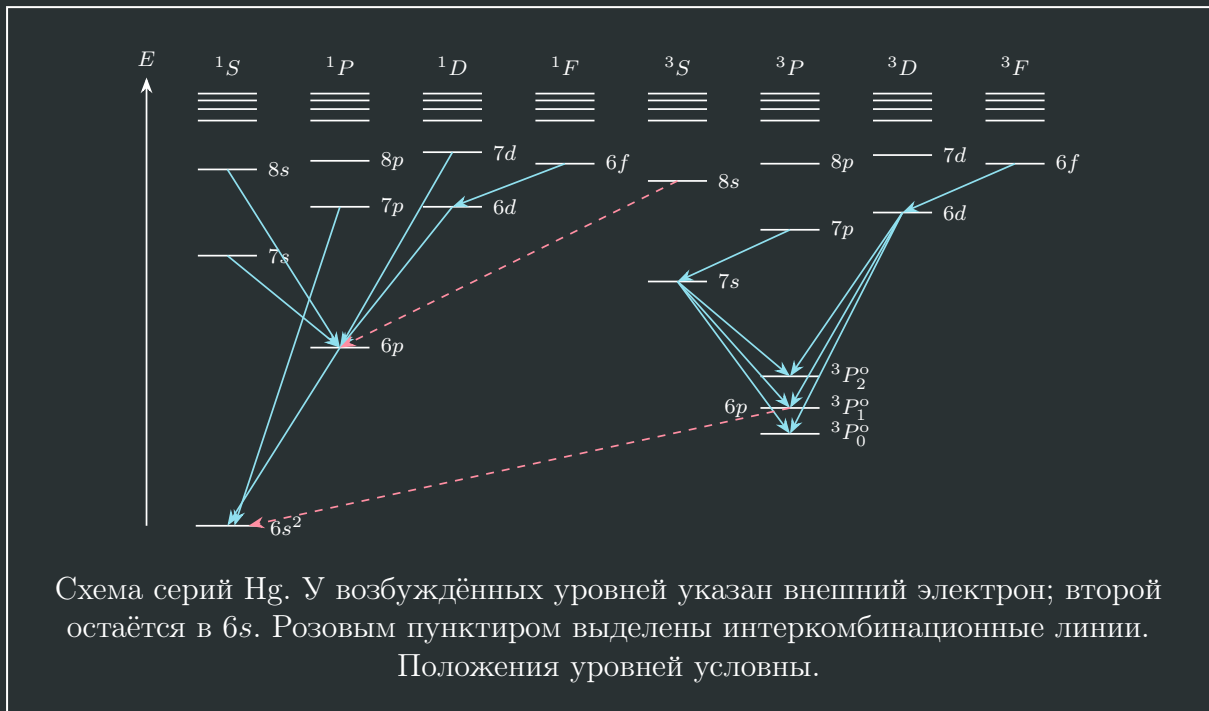
3.10 Масштабы взаимодействий и нарушение LS-связи

Спектр ртути

С ростом заряда ядра усиливается спин-орбитальное взаимодействие. Водородоподобная оценка в СГС:

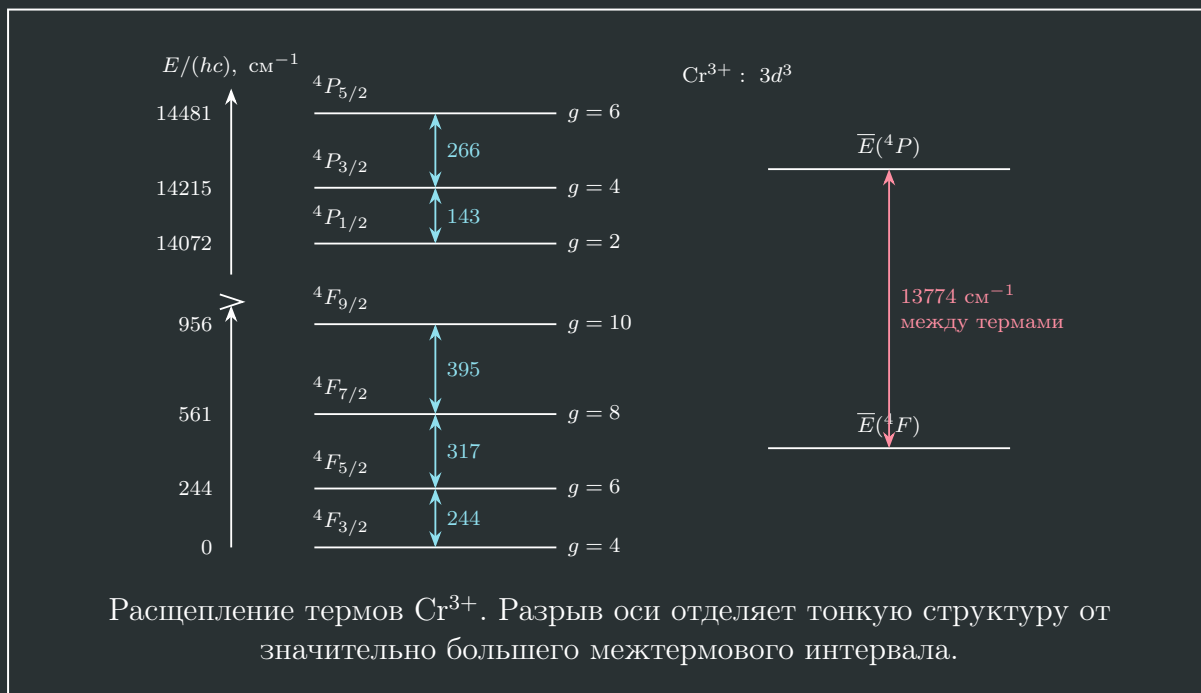
$$mv^2 \sim Z^2 Ry \sim \frac{mZ^2 e^4}{\hbar^2} \implies \frac{v}{c} \sim Z\alpha, \quad \alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \simeq \frac{1}{137}.$$

Для внутренних электронов Hg $Z\alpha \approx 80/137 \approx 0.58$; для внешних электронов существенно экранирование.



Электростатическое и спин-орбитальное расщепление

$$3d^3 \xrightarrow{\text{электростатическое взаимодействие}} {}^4F, {}^4P \xrightarrow{\text{спин-орбитальное взаимодействие}} {}^4F_J, {}^4P_J.$$



Статистический вес и центр тяжести терма:

$$g_J = 2J + 1, \quad \bar{E}_{LS} = \frac{\sum_J (2J + 1) E_J}{\sum_J (2J + 1)}.$$

В LS-приближении:

$$E_J = \bar{E}_{LS} + \frac{A_{LS}}{2} [J(J + 1) - L(L + 1) - S(S + 1)],$$

$$E_J - E_{J-1} = A_{LS} J.$$

Последнее соотношение — **правило интервалов Ланде**. Отклонения реальных интервалов от него характеризуют неточность LS-модели.

Взаимодействие атома с излучением

Вероятности переходов и квантование поля

4.1 Гамильтониан и вероятность перехода

$$\hat{H} = \underbrace{\hat{H}_E + \hat{H}_R}_{\hat{H}_0} + \hat{H}_I.$$

$\hat{H}_E$ описывает атом, $\hat{H}_R$ — свободное поле, $\hat{H}_I$ — взаимодействие. Для полной системы:

$$i\hbar \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \hat{H}\Phi, \quad \Phi(t) = \hat{U}(t, t_0)\Phi(t_0), \quad \hat{U}(t, t_0) = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}.$$

Экспоненциальная запись верна при $\partial \hat{H} / \partial t = 0$. Начальное $|i\rangle$ и конечное $|f\rangle$ состояния включают состояние атома и числа фотонов:

$$A_{fi} = \langle f | \hat{U} | i \rangle, \quad P_{fi} = |A_{fi}|^2, \quad w_{fi} = \frac{dP_{fi}}{dt}, \quad [w_{fi}] = \text{с}^{-1}.$$

При постоянных скоростях независимых каналов распада:

$$N_i(t) = N_i(0)e^{-t/\tau_i}, \quad \frac{1}{\tau_i} = \sum_f w_{fi}.$$

Дипольное приближение

Если поле почти однородно на размере атома a ,

$$ka \ll 1, \quad k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \hat{H}_I = -\hat{\mathbf{d}} \cdot \hat{\mathbf{E}}.$$

Для характерного атомного перехода в СГС:

$$a \sim \frac{\hbar^2}{me^2}, \quad \mathcal{E} \sim \frac{me^4}{\hbar^2}, \quad k \sim \frac{\mathcal{E}}{\hbar c} \Rightarrow ka \sim \alpha \ll 1.$$

Через амплитуду векторного потенциала A :

$$E \sim kA, \quad H_I \sim eaE \sim e(ka)A \sim \alpha eA.$$

Малость ka обеспечивает дипольное приближение; применимость теории возмущений требует также достаточно слабого поля.

4.2 Временная теория возмущений

Адиабатическое включение

Для задания невозмущённого состояния в далёком прошлом:

$$\hat{H}_I(t) = \hat{V}e^{\varepsilon t}, \quad t_0 \rightarrow -\infty, \quad \varepsilon > 0, \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} \hat{H}_I(t) = 0.$$

Предел $\varepsilon \rightarrow +0$ берут после интегрирования.

В представлении взаимодействия:

$$|\Phi_I(t)\rangle = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} |\Phi(t)\rangle, \quad \hat{V}_I(t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \hat{V} e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar} e^{\varepsilon t}.$$

Интегральное уравнение и его последовательные приближения:

$$\begin{aligned} \hat{U}_I(t, -\infty) &= 1 - \frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t \hat{V}_I(t_1) \hat{U}_I(t_1, -\infty) dt_1, \\ \hat{U}_I^{(1)} &= -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t \hat{V}_I(t_1) dt_1, \\ \hat{U}_I^{(2)} &= -\frac{1}{\hbar^2} \int_{-\infty}^t dt_1 \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2), \\ \hat{U}_I &= 1 + \hat{U}_I^{(1)} + \hat{U}_I^{(2)} + \dots \end{aligned}$$

Ограничение $t_2 \leq t_1$ сохраняет временной порядок взаимодействий.

Первый порядок: золотое правило Ферми

Пусть $V_{fi} = \langle f | \hat{V} | i \rangle$, $\omega_{fi} = (E_f - E_i)/\hbar$. Тогда

$$\begin{aligned} A_{fi}^{(1)} &= -\frac{iV_{fi}}{\hbar} \int_{-\infty}^t e^{(i\omega_{fi} + \varepsilon)t_1} dt_1 = -\frac{iV_{fi}}{\hbar} \frac{e^{(i\omega_{fi} + \varepsilon)t}}{\varepsilon + i\omega_{fi}}, \\ \frac{d|A_{fi}^{(1)}|^2}{dt} &= \frac{2|V_{fi}|^2}{\hbar^2} \frac{\varepsilon e^{2\varepsilon t}}{\varepsilon^2 + \omega_{fi}^2}. \end{aligned}$$

Используя $\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \varepsilon/(x^2 + \varepsilon^2) = \pi\delta(x)$, получаем золотое правило Ферми:

$$w_{fi}^{(1)} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i).$$

Дельта-функция сохраняет полную энергию атома и поля. Для испускания одного фотона:

$$E_f = E_i \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{E}_i - \mathcal{E}_f = \hbar\omega,$$

где $\mathcal{E}_i, \mathcal{E}_f$ — энергии самого атома. При плотности конечных состояний $\rho(E_f)$:

$$w_i = \frac{2\pi}{\hbar} \int |V_{fi}|^2 \rho(E_f) \delta(E_f - E_i) dE_f.$$

Второй порядок

Два действия возмущения соединяются через промежуточное состояние:

$$i \xrightarrow{V_{li}} l \xrightarrow{V_{fl}} f, \quad \sum_l |l\rangle\langle l| = 1.$$

В нерезонансном случае:

$$\begin{aligned} w_{fi}^{(2)} &= \frac{2\pi}{\hbar} \left| \sum_l \frac{V_{fl}V_{li}}{E_i - E_l + i0} \right|^2 \delta(E_f - E_i) \\ &= \frac{2\pi}{\hbar^3} \left| \sum_l \frac{V_{fl}V_{li}}{\omega_i - \omega_l + i0} \right|^2 \delta(E_f - E_i), \quad E_n = \hbar\omega_n. \end{aligned}$$

Складываются амплитуды путей, поэтому возникает интерференция. Промежуточные состояния виртуальные; на отдельном шаге энергия может не сохраняться. При резонансе учитывают ширины уровней. Второй порядок амплитуды даёт четвёртый порядок вероятности по $\hat{V}$.

Для E1+E1-испускания возможны оба порядка рождения фотонов:

$$\mathcal{A} \propto \sum_n \left[\frac{(\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{d}_{fn})(\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{d}_{ni})}{\mathcal{E}_i - \mathcal{E}_n - \hbar\omega_1} + \frac{(\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{d}_{fn})(\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{d}_{ni})}{\mathcal{E}_i - \mathcal{E}_n - \hbar\omega_2} \right].$$

$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ — поляризации; $\hbar(\omega_1 + \omega_2) = \mathcal{E}_i - \mathcal{E}_f$.

4.3 Операторы переходов и квантование поля

Атом и фотонные моды

Оператор перехода атома из j в i :

$$\hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j = |i\rangle\langle j|, \quad |i\rangle\langle j|k\rangle = \delta_{jk}|i\rangle.$$

Равенство понимается в одноатомном секторе. Разложение диполя:

$$\hat{\mathbf{d}} = \sum_{i,j} \mathbf{d}_{ij} \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j, \quad \mathbf{d}_{ij} = \langle i|\hat{\mathbf{d}}|j\rangle.$$

Для моды k с N_k фотонами:

$$\hat{a}_k |N_k\rangle = \sqrt{N_k} |N_k - 1\rangle, \quad \hat{a}_k^\dagger |N_k\rangle = \sqrt{N_k + 1} |N_k + 1\rangle.$$

a_k уничтожает фотон, $a_k^\dagger$ рождает. При вещественных модовых коэффициентах в точке атома:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{E}}(t) &= i \sum_k \mathcal{E}_k \mathbf{e}_k (\hat{a}_k e^{-i\omega_k t} - \hat{a}_k^\dagger e^{i\omega_k t}), \\ \hat{H}_I &= -\hat{\mathbf{d}} \cdot \hat{\mathbf{E}}. \end{aligned}$$

$\mathbf{e}_k$ — поляризация, $\mathcal{E}_k$ — амплитудный коэффициент моды; пространственная фаза включена в её определение.

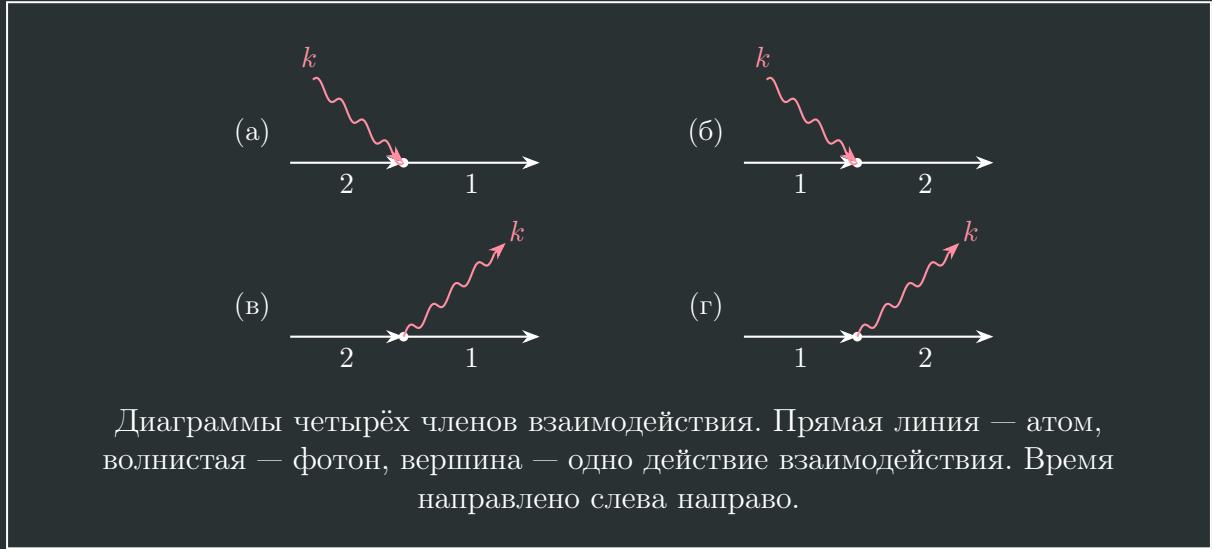
Двухуровневый атом

При $E_2 > E_1$ введём

$$\hat{\sigma}_+ = |2\rangle\langle 1|, \quad \hat{\sigma}_- = |1\rangle\langle 2|, \quad \hat{d} = d_{12}(\hat{\sigma}_- + \hat{\sigma}_+).$$

Здесь $d_{11} = d_{22} = 0$ по чётности, фаза выбрана так, что d_{12} вещественен. Для одной моды получаются четыре члена:

$$(\hat{\sigma}_- + \hat{\sigma}_+)(\hat{a} - \hat{a}^\dagger) = \underbrace{\hat{\sigma}_- \hat{a}}_a + \underbrace{\hat{\sigma}_+ \hat{a}}_б - \underbrace{\hat{\sigma}_- \hat{a}^\dagger}_в - \underbrace{\hat{\sigma}_+ \hat{a}^\dagger}_г.$$



	Изменение состояния	Процесс
а	$ 2, N\rangle \rightarrow 1, N-1\rangle$	понижение атома и уничтожение фотона
б	$ 1, N\rangle \rightarrow 2, N-1\rangle$	поглощение
в	$ 2, N\rangle \rightarrow 1, N+1\rangle$	испускание
г	$ 1, N\rangle \rightarrow 2, N+1\rangle$	возбуждение атома и рождение фотона

При резонансе $\omega \simeq \omega_{21} = (E_2 - E_1)/\hbar$ реальные однофотонные процессы описывают б и в. Противовращающиеся члены а и г осциллируют с частотой $\omega + \omega_{21}$; в слабом резонансном поле ими пренебрегают, но они участвуют в виртуальных процессах.

Множители $\sqrt{N_k}$ и $\sqrt{N_k + 1}$ дают

$$w_{\text{погл}} \propto N_k, \quad w_{\text{исп}} \propto \underbrace{N_k}_{\text{вынужденное}} + \underbrace{1}_{\text{спонтанное}}.$$

Спонтанное испускание возможно и при $N_k = 0$.

4.4 Гамильтониан через векторный потенциал

В СГС, без явного спинного члена:

$$\hat{H} = \sum_{a=1}^{N_e} \frac{1}{2m} \left[\hat{\mathbf{p}}_a - \frac{q_e}{c} \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}_a) \right]^2 + U + \hat{H}_R.$$

U — кулоновская энергия, N_e — число электронов, $q_e = -e$. Раскрывая квадрат:

$$\begin{aligned} \hat{H}_E &= \sum_a \frac{\hat{\mathbf{p}}_a^2}{2m} + U, \\ \hat{H}_I &= -\frac{q_e}{2mc} \sum_a (\hat{\mathbf{p}}_a \cdot \hat{\mathbf{A}}_a + \hat{\mathbf{A}}_a \cdot \hat{\mathbf{p}}_a) + \frac{q_e^2}{2mc^2} \sum_a \hat{\mathbf{A}}_a^2, \quad \hat{\mathbf{A}}_a = \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}_a). \end{aligned}$$

В кулоновской калибровке $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$:

$$\hat{H}_I = \underbrace{-\frac{q_e}{mc} \sum_a \hat{\mathbf{A}}_a \cdot \hat{\mathbf{p}}_a}_{\hat{H}_I^{(A)}} + \underbrace{\frac{q_e^2}{2mc^2} \sum_a \hat{\mathbf{A}}_a^2}_{\hat{H}_I^{(A^2)}}.$$

Структура фотонных операторов:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{p} \cdot \mathbf{A} & \sim a, a^\dagger \quad \text{одnofотонное поглощение и испускание,} \\ \mathbf{A}^2 & \sim aa, a^\dagger a^\dagger, a^\dagger a, aa^\dagger \quad \text{двухфотонные процессы и рассеяние.} \end{array}$$

Двухфотонные переходы возникают также во втором порядке по $\hat{H}_I^{(A)}$. В строгом дипольном приближении

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}_a) \approx \mathbf{A}(0), \quad \sum_a \mathbf{A}_a^2 = N_e \mathbf{A}^2(0), \quad \langle f_{\text{at}} | \mathbf{A}^2(0) | i_{\text{at}} \rangle = 0 \quad (f_{\text{at}} \neq i_{\text{at}}).$$

Поэтому E1+E1-переход между разными атомными уровнями описывается двумя линейными взаимодействиями через промежуточные состояния.